

Examen Optimisation et Programmation Linéaire (3MIC I3MIOP10)

- Solution 1:** 1. Pour le cas particulier de A , l'ensemble X est une ellipse de centre $(0, 0)$ d'axes $(1, 0)$, $(0, 1)$. Les longueurs des demi-axes sont $1/\sqrt{2}$ et 1 . (Dans le cas général, c'est une ellipsoïde de dimension $n - 1$ de centre 0 , d'axes $(u_i)_{i=1}^n$ et de longueurs de demi-axes $(1/\sqrt{\lambda_i})_{i=1}^n$).
2. Comme u_i est une base orthonormée, $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, u_i \rangle^2$. Comme $\lambda_n > 0$ car $A > 0$, on déduit que

$$\|x\|^2 \leq \lambda_n^{-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle x, u_i \rangle^2 = \lambda_n^{-1} \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_n^{-1}.$$

3. Pour $y \neq 0$, la hessienne de f est donnée par $H[f](x) = 0_{\mathcal{M}_n}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. La fonction est donc concave. De plus, la fonction g définissant l'ensemble X est convexe (car sa hessienne est $A \geq 0$, exercice TD 2.6). Par le théorème 2.2, du cours l'ensemble des x tels que $g(x) \leq 0$ est convexe. Ainsi le problème de maximisation de f sur X est un problème concave.
4. Comme la fonction g définissant X est continue, l'ensemble X est fermé (Proposition 3.4). De plus, d'après la question 2, pour tout $x \in X$, $\|x\| \leq \lambda_n^{-1/2} < +\infty$. Ainsi X est borné. On cherche donc à maximiser une fonction continue sur un ensemble fermé borné, il existe donc au moins un point de maximum.
5. Le gradient de la contrainte est $\nabla g(x) = 2Ax$. Lorsque la contrainte est active $g(x) = 0$, on a $\langle Ax, x \rangle = 1$. Comme $A > 0$, on déduit que $Ax \neq 0$. Ainsi la contrainte est qualifiée.
6. Le problème de maximisation se réécrit sous un problème de minimisation de la fonction $-\langle x, y \rangle$ sur $x \in X$. Les conditions de KKT sont

$$\begin{cases} -y + 2\lambda Ax = 0 \\ \lambda \geq 0, \langle Ax, x \rangle \leq 1 \\ \lambda(\langle Ax, x \rangle - 1) = 0 \end{cases}$$

7. Le cas $\lambda = 0$ implique $y = 0$, ce qui est impossible. Ainsi pour $\lambda \neq 0$, on a $y = 2\lambda Ax$ du quel on déduit $x = \frac{1}{2\lambda} A^{-1}y$, car $A > 0$ et est donc inversible. On déduit que $\lambda = \langle x, y \rangle$. En injectant cette valeur x dans la contrainte active, on obtient

$$1 = \langle Ax, x \rangle = 4\lambda^{-2} \langle y, A^{-1}y \rangle,$$

de sorte que $\lambda = \frac{1}{2} \sqrt{\langle y, A^{-1}y \rangle}$.

Ainsi le couple $\left(\frac{A^{-1}y}{\sqrt{\langle y, A^{-1}y \rangle}}, \sqrt{\langle y, A^{-1}y \rangle} \right)$ résout les conditions de KKT.

Comme le problème est concave et la contrainte est qualifiée, le point $x_* = \frac{A^{-1}y}{\sqrt{\langle y, A^{-1}y \rangle}}$ est le maximiseur global de f sur X (Théorème 5.5).

De plus on déduit que $\max_{x \in X} f(x) = f(x_*) = \sqrt{\langle y, A^{-1}y \rangle}$.

8. Pour $y = 0$, l'inégalité est vérifiée. On montre l'inégalité pour $y \neq 0$. Soient x, y de sorte que $\langle x, y \rangle \geq 0$. On définit $x' = \frac{x}{\sqrt{\langle Ax, x \rangle}}$ qui vérifie $\langle Ax', x' \rangle = 1$. Ainsi,

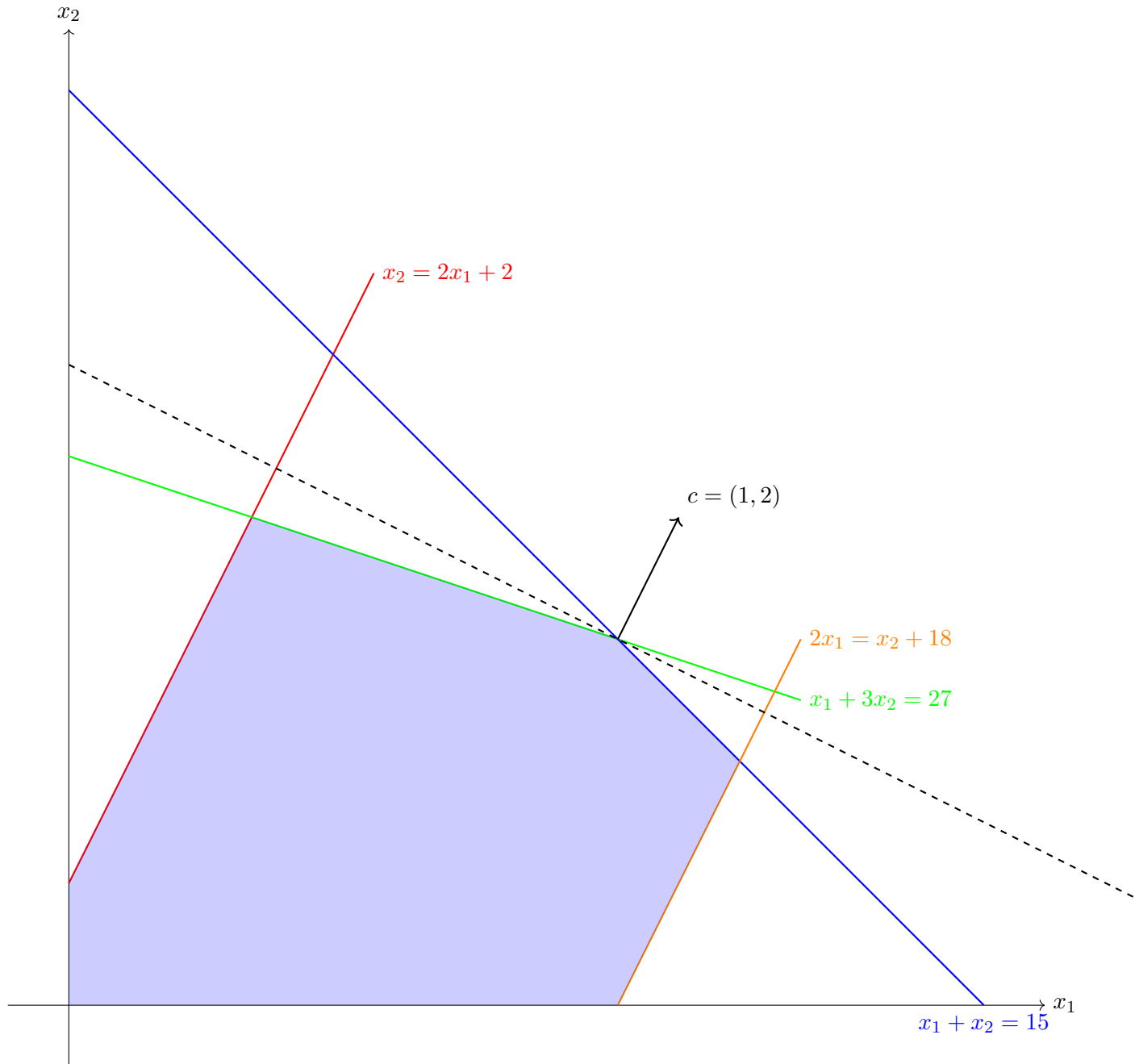
$$\langle x, y \rangle = \sqrt{\langle Ax, x \rangle} \langle x', y \rangle \leq \sqrt{\langle Ax, x \rangle} \sqrt{\langle y, A^{-1}y \rangle}$$

car comme $x' \in X$, $\langle x', y \rangle = f(x') \leq \sqrt{\langle y, A^{-1}y \rangle}$.

Idem pour le cas $\langle x, y \rangle \leq 0$ en utilisant $-y$.

Ainsi l'inégalité est montrée pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$. C'est une inégalité de Cauchy-Schwartz généralisée au produit scalaire $\langle A \cdot, \cdot \rangle$.

- Solution 2:** 1. Le polyèdre des contraintes est:



2. Le vecteur définissant la fonction coût est $c = (1, 2)$. On remarque que les lignes de niveau sont perpendiculaires à la contrainte $x_2 = 2x_1 + 2$. Le maximum est atteint à l'intersection des contraintes $x_1 + 3x_2 = 27$ et $x_1 + x_2 = 15$ donnant le point $(9, 6)$. La valeur maximale de la fonction coût est donc 21.
3. On introduit les variables d'écart x_3, x_4, x_5, x_6 pour obtenir la forme standard

$$\begin{aligned}
 \min \quad & -x_1 - 2x_2 \\
 \text{s.c.} \quad & -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\
 & x_1 + 3x_2 + x_4 = 27 \\
 & x_1 + x_2 + x_5 = 15 \\
 & 2x_1 - x_2 + x_6 = 18 \\
 & x_i \geq 0
 \end{aligned}$$

4. La solution de base évidente admissible est constituée des variables d'écart: $x = (0, 0, 2, 27, 15, 18)$ ayant pour base $K = (3, 4, 5, 6)$.
5. On initialise l'algorithme du simplexe avec la base évidente $x = (0, 0, 2, 27, 15, 18)$ ayant pour base $K = (3, 4, 5, 6)$. On obtient $A_K = \text{Id}$. La ligne 0 du dictionnaire est obtenue en remarquant que $c_K = (0, 0, 0, 0)$ de sorte que $\langle c_K, x_K \rangle = 0$ et que $r = c$. Nous obtenons ainsi le dictionnaire initial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	-1	-2	0	0	0	0
$x_3 = 2$	-2	1	1	0	0	0
$x_4 = 27$	1	3	0	1	0	0
$x_5 = 15$	1	1	0	0	1	0
$x_6 = 18$	2	-1	0	0	0	1

Le coût réduit de x_1 est négatif, la variable rentre dans la base. La colonne pivot est $u_K = (-2, 1, 1, 2)$. Les ratios sont $x_K/u_K = (-, 27, 15, 9)$. La variable x_6 sort de la base. La mise à jour est effectuée comme suit:

- La ligne pivot est divisée par 2 et est ajoutée à la ligne 0.
- La ligne pivot est ajoutée à la ligne x_3 .
- La ligne pivot est divisée par 2 et est soustraite aux lignes x_4, x_5 .
- La ligne pivot est divisée par 2.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
9	0	-5/2	0	0	0	1/2
$x_3 = 20$	0	0	1	0	0	1
$x_4 = 18$	0	7/2	0	1	0	-1/2
$x_5 = 6$	0	3/2	0	0	1	-1/2
$x_1 = 9$	1	-1/2	0	0	0	1/2

Le coût réduit de x_2 est négatif, la variable rentre dans la base. La colonne pivot est $u_K = (0, 7/2, 3/2, -1/2)$. Les ratios sont $x_K/u_K = (-, 36/7, 10, -)$. La variable x_5 sort de la base. La mise à jour est effectuée comme suit:

- La ligne pivot est multipliée par 5/3 et est ajoutée à la ligne 0.
- La ligne pivot est multipliée par 7/3 et est soustraite à la ligne x_4 .
- La ligne pivot est divisée par 3 et est ajoutée à la ligne x_1 .
- La ligne pivot est divisée par 2/3.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
19	0	0	0	0	5/3	-1/3
$x_3 = 20$	0	0	1	0	0	1
$x_4 = 4$	0	0	0	1	-7/3	2/3
$x_2 = 4$	0	1	0	0	2/3	-1/3
$x_1 = 11$	1	0	0	0	1/3	1/3

Le coût réduit de x_6 est négatif, la variable rentre dans la base. La colonne pivot est $u_K = (1, 2/3, -1/3, -1/3)$. Les ratios sont $x_K/u_K = (20, 6, -, 33)$. La variable x_4 sort de la base. La mise à jour est effectuée comme suit:

- La ligne pivot est divisée par 2 et est ajoutée à la ligne 0.
- La ligne pivot est multipliée par 3/2 et est soustraite à la ligne x_3 .
- La ligne pivot est divisée par 2 et est ajoutée à la ligne x_2 .
- La ligne pivot est divisée par 2 et est soustraite à la ligne x_1 .
- La ligne pivot est divisée par 2/3.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
21	0	0	0	1/2	1/2	0
$x_3 = 14$	0	0	1	-3/2	7/2	0
$x_6 = 6$	0	0	0	3/2	-7/2	1
$x_2 = 6$	0	1	0	1/2	-1/2	0
$x_1 = 9$	1	0	0	-1/2	3/2	0

Les coûts réduits étant tous positifs, le minimiseur a été identifié. Il s'agit de $x = (9, 6, 14, 0, 0, 6)$ qui atteint le minimum -21 . Le maximiseur du problème initial est donc $(9, 6)$ pour un maximum de 21.